NEET UG TARGET STANDARD | Bilingual: English & Bengali (বাংলা)

Ecosystem: Structure, Function & Dynamics

NCERT Biology Class 12 • Chapter 12 Complete Comprehensive Tutorial & High-Yield Assessment

1. Chapter Blueprint & NEET Exam Weightage

ENGLISH

In the NEET UG biology curriculum, **Chapter 12: Ecosystem** constitutes a core segment of the *Ecology and Environment* unit. Historically, 2 to 4 direct, memory- and concept-based questions are asked every year from this single chapter. Key high-yield scoring zones include:

- **Structural attributes:** Species composition and vertical stratification.
- **Four foundational functional axes:** Productivity, Decomposition, Energy flow, and Nutrient cycling.
- **Productivity metrics:** Formulas ($GPP - R = NPP$), units ($\mathrm{g\,m^{-2}\,yr^{-1}}$ and $\mathrm{kcal\,m^{-2}\,yr^{-1}}$), and global biosphere values (170 billion tons total vs 55 billion tons for oceans).
- **Decomposition steps & kinetics:** Fragmentation, leaching, catabolism, humification, and mineralisation; physical and chemical determinants of decomposition rates.
- **Thermodynamics & Energy flow:** PAR allocation (solar incident < 50% PAR; plants capture 2–10% PAR = 1–5% total solar radiation), Lindeman's 10% law, Grazing (GFC) vs Detritus (DFC) food chains.
- **Ecological Pyramids:** Upright vs inverted pyramids of number and biomass, why the energy pyramid is universally upright, and the three major limitations of ecological pyramids.

বাংলা (BENGALI)

NEET UG জীববিজ্ঞান পাঠ্যক্রমে **অধ্যায় ১২: বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem)** বাস্তুবিদ্যা ও পরিবেশ (Ecology and Environment) ইউনিটের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রতি বছর এই অধ্যায় থেকে প্রত্যক্ষভাবে ২ থেকে ৪টি ধারণা ও তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন এসে থাকে। প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিচে দেওয়া হলো:

- **গঠনগত বৈশিষ্ট্য:** প্রজাতির সংযুক্তি (Species composition) এবং উল্লম্ব স্তরবিন্যাস বা স্তরীকরণ (Stratification)।
- **চারটি প্রধান কার্যগত অক্ষ:** উৎপাদনশীলতা (Productivity), বিয়োজন (Decomposition), শক্তি প্রবাহ (Energy flow) এবং পুষ্টি চক্র (Nutrient cycling)।
- **উৎপাদনশীলতার পরিমাপ:** সমীকরণ ($GPP - R = NPP$), একক ($\mathrm{g\,m^{-2}\,yr^{-1}}$ ও $\mathrm{kcal\,m^{-2}\,yr^{-1}}$) এবং সামগ্রিক জীবমণ্ডলের মান (মোট ১৭০ বিলিয়ন টন ও সমুদ্রের জন্য মাত্র ৫৫ বিলিয়ন টন)।
- **বিয়োজনের ধাপ ও নিয়ন্ত্রণ:** খণ্ডীকরণ (Fragmentation), ধৌতকরণ বা লেচিং (Leaching), অপচিতি বা ক্যাটাবলিজম (Catabolism), হিউমিফিকেশন (Humification) ও খনিজীকরণ (Mineralisation); বিয়োজনের হার নিয়ন্ত্রণকারী রাসায়নিক ও জলবায়ুগত উপাদান।
- **তাপগতিবিদ্যা ও শক্তি প্রবাহ:** PAR এর বণ্টন (আপতিত সৌর বিকিরণের < ৫০% হলো PAR; উদ্ভিদ মাত্র ২–১০% PAR আবদ্ধ করে যা মোট সৌর বিকিরণের ১–৫%), লিন্ডেম্যানের ১০% নীতি, চারণ খাদ্যশৃঙ্খল (GFC) বনাম কর্কট/ডেট্রাইটাস খাদ্যশৃঙ্খল (DFC)।
- **বাস্তুসংস্থানিক পিরামিড:** সংখ্যা ও জীবভরের সোজা বনাম উল্টানো পিরামিড, শক্তির পিরামিড কেন সর্বদাই খাড়া বা সোজা থাকে এবং পরিবেশগত পিরামিডের তিনটি প্রধান সীমাবদ্ধতা।

2. Ecosystem — Structure and Function (বাস্তুতন্ত্রের গঠন ও কার্যকারিতা)

ENGLISH

An **ecosystem** is defined as a functional unit of nature, where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. Ecosystems exhibit tremendous diversity in scale, ranging from a minuscule drop of water or small pond to vast terrestrial biomes, immense tropical forests, or the entire global ocean. The whole biosphere is viewed by many ecologists as a composite, interconnected *global ecosystem*.

BOSONANCE

Classification of Ecosystems

- **Terrestrial Ecosystems:** Land-based systems such as forests, grasslands, and deserts.
- **Aquatic Ecosystems:** Water-based systems categorized into freshwater (ponds, lakes, streams, rivers, wetlands) and marine/estuarine systems (estuaries, open seas, coral reefs).
- **Anthropogenic (Man-made) Ecosystems:** Artificial, human-managed systems with high energy/nutrient input and simplified biotic diversity, such as agricultural crop fields and home aquaria.

Structural Attributes: Species Composition and Stratification

The continuous physical and biological interactions of biotic and abiotic factors give rise to a characteristic structural profile for any given ecosystem:

1. **Species Composition:** The identification and qualitative/quantitative enumeration of the specific plant and animal species that constitute a given ecosystem.
2. **Stratification:** The vertical distribution of different species occupying distinct vertical tiers or layers within an ecosystem based on their light and spatial niches. In a mature forest ecosystem:
   - *Top vertical stratum/canopy:* Emergent and canopy-forming trees.
   - *Second stratum:* Understory shrubs and saplings.
   - *Bottom ground strata:* Herbaceous plants, grasses, ferns, and ground mosses.

Four Core Functional Components of an Ecosystem

An ecosystem behaves and responds as an integrated functional entity through four synchronized processes:

1. **Productivity:** The rate of biomass synthesis through autotrophic carbon fixation.
2. **Decomposition:** The biochemical breakdown of complex organic matter into plant-assimilable inorganic mineral forms.
3. **Energy Flow:** The unidirectional transference and thermodynamic degradation of energy across successive trophic tiers.
4. **Nutrient Cycling:** The continuous circular bio-geochemical movement and storage of vital biogenic elements (e.g., C, N, P) between living organisms and the abiotic reservoir.

Case Study: A Small Pond as a Complete, Self-Sustainable Aquatic Ecosystem

A pond provides a concise model to observe all four functional dimensions in operation:

- **Abiotic Foundation:** Liquid water containing dissolved atmospheric gases (O_2, CO_2), suspended and dissolved organic/inorganic minerals, and a nutrient-rich sediment bed at the bottom. The solar irradiance, water temperature fluctuations, and photoperiod (day-length) determine the metabolic pace.
- **Producers (Autotrophs):** Microscopic unicellular and colonial phytoplankton, filamentous algae, floating macrophytes (e.g., *Lemna*, *Pistia*), submerged vegetation (e.g., *Hydrilla*, *Vallisneria*), and rooted marginal/emergent plants at the wetland periphery.
- **Consumers (Heterotrophs):** Zooplankton (e.g., rotifers, cladocerans, copepods), free-swimming nekton (fishes, aquatic beetles), and bottom-dwelling benthic invertebrates (molluscs, chironomid larvae).
- **Decomposers (Saprotrophs):** Fungi, heterotrophic bacteria, and flagellates concentrated predominantly in the organic benthic mud at the bottom of the pond.

বাংলা (BENGALI)

বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) হলো প্রকৃতির একটি মৌলিক কার্যগত একক, যেখানে জীবসম্প্রদায়ের সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে এবং তাদের চারপাশের জড় পরিবেশের সঙ্গে নিরন্তর মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে। আকারের দিক থেকে বাস্তুতন্ত্রের বিপুল বৈচিত্র্য দেখা যায়—একটি ছোট পুকুর বা জলের ফোঁটা থেকে শুরু করে সুবিশাল অরণ্য কিংবা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। সমগ্র জীবমণ্ডলকে বহু বাস্তুবিদ একটি যৌগিক ও সংযুক্ত *বিশ্বজনীন বাস্তুতন্ত্র (Global ecosystem)* হিসেবে বিবেচনা করেন।

বাস্তুতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ

- **স্থলজ বাস্তুতন্ত্র (Terrestrial):** অরণ্য, তৃণভূমি এবং মরুভূমি ইত্যাদি।
- **জলজ বাস্তুতন্ত্র (Aquatic):** পুকুর, হ্রদ, জলাভূমি, নদী ও খাঁড়ি (Estuary) ইত্যাদি।
- **মানব-নির্মিত বাস্তুতন্ত্র (Man-made/Anthropogenic):** কৃষিজ ফসলের খেত এবং কৃত্রিম অ্যাকোয়ারিয়াম।

BOSONANCE

গঠনগত বৈশিষ্ট্য: প্রজাতির সংযুক্তি এবং স্তরীকরণ

জৈব ও অজৈব উপাদানের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে প্রতিটি বাস্তুতন্ত্রের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ ও গঠন গড়ে ওঠে:

1. **প্রজাতির সংযুক্তি (Species Composition):** বাস্তুতন্ত্রে বিদ্যমান উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিসমূহের সঠিক সনাক্তকরণ এবং গণনা।
2. **স্তরীকরণ বা উল্লম্ব স্তরবিন্যাস (Stratification):** বিভিন্ন প্রজাতির উল্লম্বভাবে বিভিন্ন স্তরে অবস্থানকে স্তরীকরণ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি গভীর বনাঞ্চলে:
   - *সর্বোচ্চ উল্লম্ব স্তর:* বৃহৎ বৃক্ষরাজি (Trees)।
   - *দ্বিতীয় স্তর:* গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ (Shrubs)।
   - *তলদেশীয় স্তর:* বিরুৎ ও ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ (Herbs and grasses)।

বাস্তুতন্ত্রের চারটি মৌলিক কার্যগত উপাদান

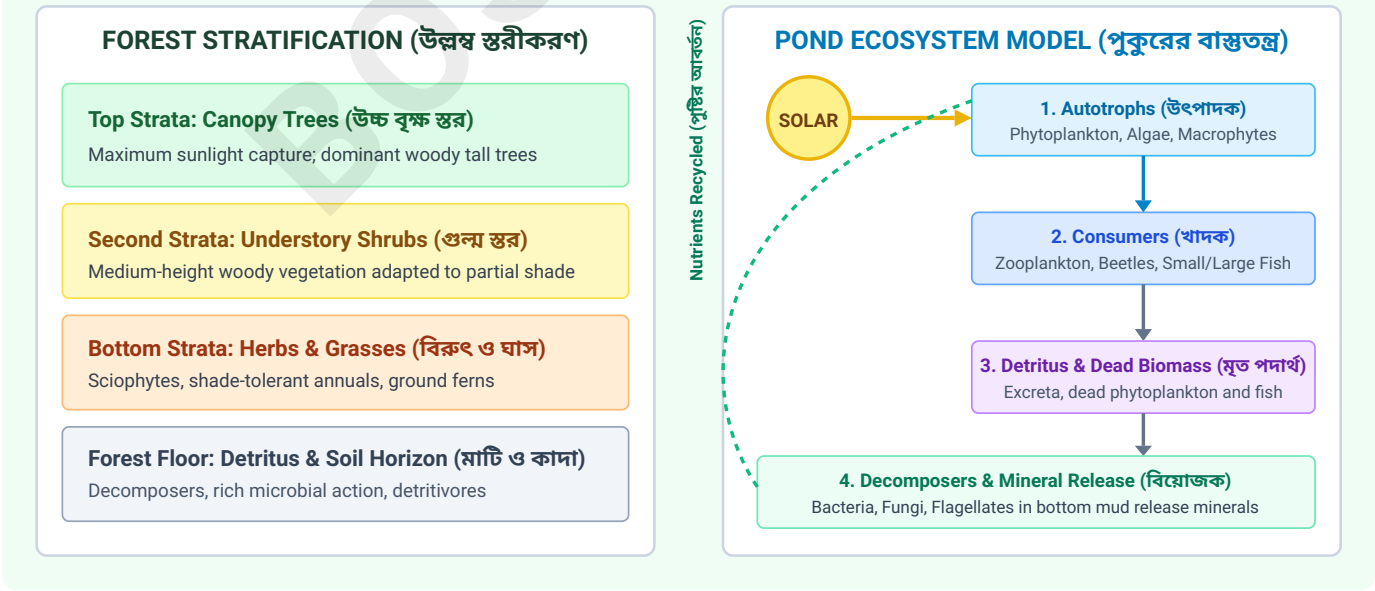
বাস্তুতন্ত্র একটি একক সমন্বিত প্রণালী হিসেবে ক্রিয়া সম্পাদন করে মূলত চারটি আন্তঃসম্পর্কিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে:

1. **উৎপাদনশীলতা (Productivity):** সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে জৈব পদার্থ বা জীবভর উৎপাদনের হার।
2. **বিয়োজন (Decomposition):** জটিল জৈব যৌগকে বিশ্লিষ্ট করে সরল অজৈব খনিজে রূপান্তরের প্রক্রিয়া।
3. **শক্তি প্রবাহ (Energy Flow):** একমুখী প্রণালীতে খাদ্যশক্তি এক পুষ্টিস্তর থেকে পরবর্তী স্তরে স্থানান্তর ও অপচয়।
4. **পুষ্টি চক্র (Nutrient Cycling):** জীব ও জড় পরিবেশের মধ্যে রাসায়নিক মৌলসমূহের আবর্তন।

কেস স্টাডি: একটি আদর্শ স্বয়ংসম্পূর্ণ জলজ বাস্তুতন্ত্র হিসেবে ছোট পুকুর

একটি ছোট অগভীর পুকুরে বাস্তুতন্ত্রের চারটি কার্যগত উপাদান সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়:

- **অজৈব উপাদান (Abiotic components):** দ্রবীভূত জৈব ও অজৈব পদার্থ সমন্বিত জল এবং পুকুরের তলদেশে সঞ্চিত পুষ্টিসমৃদ্ধ পলিমাটি। সৌর বিকিরণ, তাপমাত্রার আবর্তন এবং দিবালোকের ব্যাপ্তি এর কার্যকারিতার হার নিয়ন্ত্রণ করে।
- **উৎপাদক (Autotrophs):** ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, বিভিন্ন শৈবাল, ভাসমান উদ্ভিদ, নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ এবং প্রান্তীয় উদ্ভিজ্জ।
- **খাদক (Consumers):** জুপ্ল্যাঙ্কটন, স্বাধীনভাবে সন্তরণকারী মাছ ও জলজ প্রাণী এবং তলদেশের বেন্থিক জীব (যেমন শামুক-ঝিনুক)।
- **বিয়োজক (Decomposers):** মূলত ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং ফ্ল্যাজেলেটস, যা বিশেষ করে পুকুরের তলদেশের কাদা ও জৈব পলিতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।



Tutorial Diagram 1: Vertical Forest Stratification (Left) and Integrated Pond Dynamics (Right)

BOSONANCE

3. Productivity: Primary vs. Secondary (উৎপাদনশীলতা)

ENGLISH

A constant, uninterrupted input of solar energy is the fundamental prerequisite for any ecosystem to maintain thermodynamic stability and resist entropic degradation.

Key Terminology, Concepts, and Units

- **Primary Production:** The total amount of biomass or organic matter accumulated per unit area over a specified time interval by green autotrophs during oxygenic photosynthesis. Expressed either in:
  - Mass units: $\mathrm{g\,m^{-2}}$
  - Energy units: $\mathrm{kcal\,m^{-2}}$
- **Productivity:** The *rate* of biomass or organic synthesis per unit area over time. Expressed in:
  - Mass rate units: $\mathrm{g\,m^{-2}\,yr^{-1}}$
  - Energy rate units: $(\mathrm{kcal\,m^{-2}})\,\mathrm{yr^{-1}}$

Gross Primary Productivity (GPP) vs. Net Primary Productivity (NPP)

Primary productivity is subdivided into two fundamental metabolic tiers:

1. **Gross Primary Productivity (GPP):** The total rate of chemical bond energy and organic matter synthesis by photosynthetic autotrophs per unit area and time. It represents total photosynthetic capture before any self-consumption.
2. **Respiration Losses (R):** Autotrophic plants consume a substantial proportion of synthesized photosynthate to fuel their own maintenance, active cellular transport, and respiration.
3. **Net Primary Productivity (NPP):** The remaining organic biomass stored in plant tissue after accounting for respiratory expenditure. This constitutes the actual harvestable energy and biomass reservoir available for consumption by heterotrophic organisms (herbivores and decomposers).

Fundamental Productivity Equation

$$\mathrm{GPP} - R = \mathrm{NPP}$$

Where GPP is Gross Primary Productivity, R is Respiration losses, and NPP is Net Primary Productivity available to herbivores and detritivores.

Secondary Productivity

Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by **consumers** (heterotrophs: herbivores, carnivores, and saprotrophs) as they assimilate ingested food into their own cellular biomass.

Global Biosphere Productivity Budget

The total annual net primary production of the entire biosphere is approximately **170 billion tons** (dry weight) of organic matter. A striking geographical and ecological disparity exists:

Ecological Domain	Surface Area Coverage	Annual Net Primary Production (Dry Biomass)	Ecological Limiting Factors
Oceans (Aquatic)	~70% of Earth's surface	Only **55 billion tons** (~32.4% of total)	Severely limited by light penetration (photic zone restricted to upper ~100–200 m) and critical nutrient deficiencies (Nitrogen, Phosphorus, and Iron).
Terrestrial Land	~30% of Earth's surface	**115 billion tons** (~67.6% of total)	Abundant solar illumination, atmospheric $\mathrm{CO_2}$, rich rooted soil matrices with multi-tiered structural stratification.

বাংলা (BENGALI)

বাস্তুতন্ত্রের সচলতা বজায় রাখা এবং বিশৃঙ্খলা (entropy) প্রতিহত করার মূল শর্ত হলো নিরবচ্ছিন্ন সৌরশক্তির অবিরাম প্রবাহ।

গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা, ধারণা ও এককসমূহ

- **প্রাথমিক উৎপাদন (Primary Production):** সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে উৎপাদিত মোট জীবভর (Biomass) বা জৈব পদার্থের পরিমাণ। এটি প্রকাশ করা হয়:

BOSONANCE

- ওজনের এককে: $\mathrm{g\,m^{-2}}$
- শক্তির এককে: $\mathrm{kcal\,m^{-2}}$

- **উৎপাদনশীলতা (Productivity):** একক ক্ষেত্রফলে নির্দিষ্ট সময়ে জীবভর উৎপাদনের *হার* (rate)। এটি প্রকাশ করা হয়:
  - ওজনের হারের এককে: $\mathrm{g\,m^{-2}\,yr^{-1}}$
  - শক্তির হারের এককে: $\mathrm{(kcal\,m^{-2})\,yr^{-1}}$

মোট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (GPP) বনাম প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (NPP)

প্রাথমিক উৎপাদনশীলতাকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়:

1. **মোট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (Gross Primary Productivity - GPP):** সালোকসংশ্লেষ চলাকালীন সবুজ উদ্ভিদ দ্বারা জৈব পদার্থ উৎপাদনের মোট হার। এটি উদ্ভিদের কোনো নিজস্ব শক্তির অপচয় বাদ দেওয়ার পূর্ববর্তী মোট পরিমাণ।
2. **শ্বসনজনিত ক্ষয় (R):** উৎপাদিত জৈব পদার্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ভিদ তার নিজস্ব বিপাকীয় ক্রিয়া ও শ্বসন কার্যে ব্যয় করে।
3. **প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (Net Primary Productivity - NPP):** উদ্ভিদের শ্বসনজনিত ক্ষয় (R) বাদ দেওয়ার পর যে পরিমাণ জৈব পদার্থ বা শক্তির সঞ্চয় উদ্ভিদের দেহে অবশিষ্ট থাকে, তাকে প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (NPP) বলা হয়। এটিই পরবর্তী ট্রফিক স্তরের পরভোজী খাদকদের (তৃণভোজী ও বিয়োজক) গ্রহণের জন্য প্রাপ্য জৈব উপাদান।

উৎপাদনশীলতার মৌলিক সূত্র

$$\mathrm{GPP} - R = \mathrm{NPP}$$

এখানে GPP হলো মোট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা, R হলো শ্বসনজনিত ক্ষয় এবং NPP হলো প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা।

গৌণ উৎপাদনশীলতা (Secondary Productivity)

খাদক (Consumers) কর্তৃক নতুন জৈব পদার্থ গঠনের হারকে **গৌণ উৎপাদনশীলতা** বলা হয়। ভক্ষণকৃত খাদ্য পরিপাক ও আত্মীকরণের মাধ্যমে খাদক নিজস্ব দেহভর গঠন করে।

সমগ্র জীবমণ্ডলের উৎপাদনশীলতার বার্ষিক খতিয়ান

সমগ্র জীবমণ্ডলের বার্ষিক প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা প্রায় **১৭০ বিলিয়ন টন** (শুষ্ক ওজন বা dry weight) জৈব পদার্থ। এর বণ্টন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ:

বাস্তুতান্ত্রিক ক্ষেত্র	পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল	বার্ষিক প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদন (শুষ্ক ওজন)	সীমিতকরণ উপাদান (Limiting Factors)
সমুদ্র (জলজ)	পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় ৭০%	মাত্র **৫৫ বিলিয়ন টন** (মোটের ~৩২.৪%)	সূর্যালোকের স্বল্প অনুপ্রবেশ (কেবলমাত্র ওপরের অগভীর স্তরে আলো পৌঁছায়) এবং অপরিহার্য পুষ্টির (নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আয়রন) তীব্র অভাব।
স্থলভাগ (স্থলজ)	পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় ৩০%	**১১৫ বিলিয়ন টন** (মোটের ~৬৭.৬%)	প্রচুর সূর্যালোকের উপস্থিতি, অনুকূল বায়বীয় $\mathrm{CO_2}$, পুষ্টিসমৃদ্ধ মৃত্তিকা এবং উন্নত উল্লম্ব স্তরবিন্যাস।

BOSONANCE

4. Decomposition (বিয়োজন)

ENGLISH

Decomposition is an enzymatic, largely oxygen-requiring process through which specialized decomposers (bacteria, fungi, and detritivores) systematically dismantle complex, high-energy organic matter into simple, oxidized inorganic molecules such as carbon dioxide ($\mathrm{CO_2}$), water ($\mathrm{H_2O}$), and free mineral ions.

Detritus: The Raw Material

The substrate upon which decomposition acts is known as **detritus**. Detritus comprises:

- **Plant litter:** Fallen leaves, twigs, bark, shedding flower petals, seeds, and decomposing dead roots.
- **Animal remains:** Dead animal carcasses, sloughed tissues, and fecal matter.

The Five Simultaneous Steps of Decomposition

Although conceptually described sequentially, it is critical to recognize that *all five steps operate simultaneously* on decaying detritus:

1. **Fragmentation:** Detritivores (such as earthworms, soil mites, and termites) physically pulverize coarse detritus into tiny fragments. This dramatically amplifies the specific surface area available for subsequent microbial enzymatic attack. Earthworms are termed the "farmer's friend" because they loosen and aerate the soil while fragmenting organic matter.
2. **Leaching:** Downward-percolating soil moisture dissolves water-soluble organic and inorganic nutrients, carrying them into deeper subsoil horizons where they precipitate as chemically unavailable mineral salts.
3. **Catabolism:** Heterotrophic decomposers (primarily saprophytic bacteria and fungi) synthesize and secrete extracellular hydrolytic enzymes directly onto fragmented detritus, breaking down complex polymers (cellulose, hemicellulose, proteins) into simple inorganic molecules.
4. **Humification:** Leads to the accumulation of a dark-brown to black, amorphous, colloidal organic complex termed **humus**. Humus exhibits exceptional biological and chemical properties:
    - Highly resistant to microbial enzymatic breakdown; undergoes degradation at an extremely slow, gradual pace.
    - Colloidal nature imparts exceptionally high cation-exchange capacity, serving as a long-term nutrient reservoir in agricultural soils.
5. **Mineralisation:** The final, ultimate degradation of resistant humus by specialized soil microorganisms, releasing immobilized bound inorganic nutrients back into the soil water for immediate root absorption by autotrophic plants.

NEET Key Concept: Factors Regulating Decomposition Rate

Decomposition is primarily an **aerobic (oxygen-requiring)** process. Its biological kinetics are strictly controlled by two dominant parameters:

1. **Chemical Composition of Detritus:**
    - *Slower decomposition:* When detritus has high structural concentrations of **lignin** and **chitin**.
    - *Faster decomposition:* When detritus is enriched with **nitrogen-rich compounds** and water-soluble substances like **simple sugars**.
2. **Climatic Factors (Temperature and Soil Moisture):**
    - *Promoted by:* Warm temperatures and optimum soil moisture, which stimulate soil microbial enzymes.
    - *Inhibited by:* Low temperatures and anaerobiosis (absence of oxygen, water-logged conditions), resulting in incomplete breakdown and massive accumulation of undecomposed peat and organic materials.

BOSONANCE

বাংলা (BENGALI)

বিয়োজন (Decomposition) হলো প্রধানত একটি অক্সিজেন-নির্ভর (বায়ুজীবী) জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বিয়োজকসমূহ (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও ডেট্রিটিভোর) জটিল জৈব যৌগকে বিশ্লিষ্ট করে সরল অজৈব অণু যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), জল (H_2O) এবং মুক্ত খনিজ পুষ্টিতে রূপান্তরিত করে।

কর্কট বা ডেট্রাইটাস (Detritus): বিয়োজনের কাঁচামাল

বিয়োজন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক কাঁচামালকে **ডেট্রিটাস** বলা হয়। এটি গঠিত হয়:

- **উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ:** ঝরা পাতা, ছাল, ফুল, ফল, শাখা-প্রশাখা ও মৃত শিকড়।
- **প্রাণীর অবশিষ্টাংশ:** মৃত প্রাণীর দেহাবশেষ এবং মলমূত্র (fecal matter)।

বিয়োজনের পাঁচটি যুগপৎ ধাপ

তাত্ত্বিকভাবে ক্রম অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হলেও, ডেট্রাইটাসের ওপর *পাঁচটি প্রক্রিয়া একই সাথে (simultaneously) ক্রিয়াশীল* থাকে:

1. **খণ্ডীকরণ (Fragmentation):** ডেট্রিটিভোর বা কর্কটভোজী প্রাণী (যেমন কেঁচো) ডেট্রিটাসকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। এর ফলে ক্ষেত্রফল বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় যা অণুজীবের উৎসেচকের ক্রিয়া সহজ করে। কেঁচোকে "কৃষকের বন্ধু" বলা

হয় কারণ এটি মাটির গভীরে জৈব পদার্থের খণ্ডীকরণ ঘটায় এবং মাটিকে আলগা ও বায়ু চলাচলক্ষম করে।

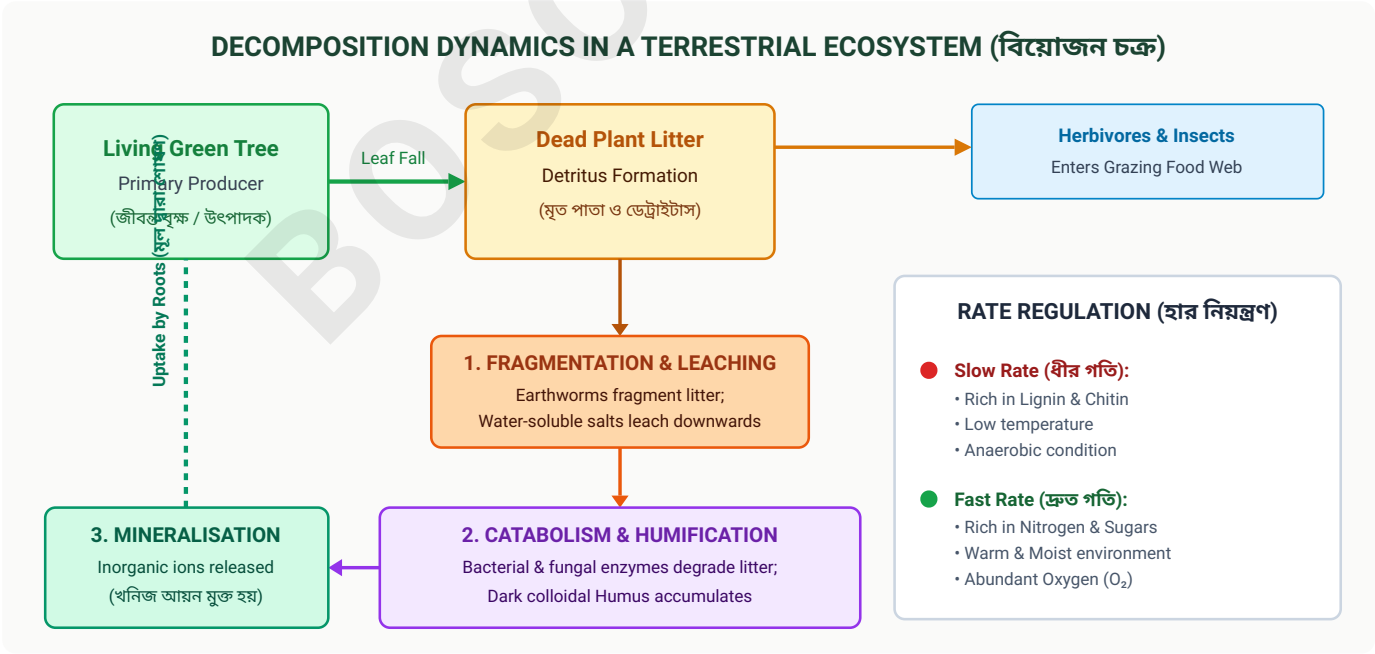
2. **ধৌতকরণ বা লেচিং (Leaching):** জলের সাথে দ্রবীভূত হয়ে জলে-দ্রবণীয় অজৈব পুষ্টি উপাদানসমূহ মাটির নিচের স্তরে (horizon) প্রবেশ করে এবং রাসায়নিকভাবে অপপ্রাপ্য লবণ (unavailable salts) হিসেবে থিতিয়ে বা অধঃক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।
3. **অপচিতি বা ক্যাটাবলিজম (Catabolism):** ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকজাত উৎসেচকসমূহ ডেট্রিটাসকে রাসায়নিকভাবে বিশ্লেষণ করে সরল অজৈব পদার্থে রূপান্তরিত করে।
4. **হিউমিফিকেশন (Humification):** এই প্রক্রিয়ায় একটি গাঢ় বর্ণের, নিরাকার বা অনিয়তাকার (amorphous) কলয়েডীয় পদার্থ সঞ্চিত হয় যাকে **হিউমাস (Humus)** বলা হয়। হিউমাসের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
   - এটি অণুজীবের আক্রমণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত প্রতিরোধী এবং অত্যন্ত ধীর গতিতে এর বিয়োজন ঘটে।
   - কলয়েডীয় প্রকৃতির হওয়ায় এটি মাটিতে খনিজ পুষ্টির সুবিশাল ভাণ্ডার (reservoir of nutrients) হিসেবে কাজ করে।
5. **খনিজীকরণ (Mineralisation):** হিউমাস কিছু নির্দিষ্ট মৃত্তিকা অণুজীব দ্বারা পুনরায় আরও বিশ্লিষ্ট হয় এবং আবদ্ধ অজৈব খনিজ আয়নসমূহ মুক্ত হয়ে মাটিতে ফিরে আসে, যা উদ্ভিদ মূল দ্বারা পুনরায় শোষণ করে।

NEET স্পেশাল নোট: বিয়োজনের হার নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানসমূহ

বিয়োজন প্রধানত একটি **অক্সিজেন-নির্ভর (oxygen-requiring)** প্রক্রিয়া। এর গতিপ্রকৃতি দুটি মুখ্য শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়:

1. **ডেট্রিটাসের রাসায়নিক সংযুক্তি:**
   - *ধীরগতির বিয়োজন:* ডেট্রিটাসে যদি **লিগনিন (Lignin)** এবং **কাইটিন (Chitin)** এর পরিমাণ বেশি থাকে।
   - *দ্রুতগতির বিয়োজন:* ডেট্রিটাসে যদি **নাইট্রোজেন** এবং জলে-দ্রবণীয় উপাদান যেমন **শর্করা (Sugars)** অধিক থাকে।

2. **জলবায়ুগত প্রভাব (তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা):**
   - *অনুকূল পরিবেশ:* উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া অণুজীবদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে দ্রুত বিয়োজন ঘটায়।
   - *প্রতিকূল পরিবেশ:* কম তাপমাত্রা ও অবাত বা অক্সিজেনহীন অবস্থা (anaerobiosis) বিয়োজনকে সম্পূর্ণ প্রতিহত করে, যার ফলে জৈব পদার্থ জমা হয়ে পিট বা কয়লার মতো সঞ্চয় তৈরি হয়।



Tutorial Diagram 2: The Terrestrial Decomposition Cycle & Kinetic Modulators

5. Energy Flow & Trophic Dynamics (শক্তি প্রবাহ ও ট্রফিক গতিবিদ্যা)

ENGLISH

BOSONANCE

With the solitary exception of abyssal deep-sea hydrothermal vents (which rely on chemoautotrophic sulfur oxidation), the **Sun** is the exclusive primary energy source for all ecosystems on Earth.

Solar Radiation Partitioning

- **Incident Solar Radiation:** Less than **50%** of the total incident solar radiation falls within the **Photosynthetically Active Radiation (PAR)** spectral bandwidth (waveband 400–700 nm).
- **PAR Absorption by Autotrophs:** Photosynthetic plants capture only a minuscule fraction—between **2% to 10% of the PAR**.
- **Total Incident Solar Energy Conversion:** Expressed relative to total incident solar radiation, plants capture only **1% to 5%**. Yet this tiny slice of radiant energy sustains the entire biosphere!

Thermodynamic Laws Governing Ecosystems

1. **First Law of Thermodynamics (Energy Conservation):** Energy is neither created nor destroyed; radiant solar energy is captured, transformed into organic covalent bond energy during photosynthesis, and transferred through food chains.
2. **Second Law of Thermodynamics (Entropy):** Organisms and ecosystems are open thermodynamic systems. They are *not exempt* from the Second Law. They require a continuous, uninterrupted influx of external energy to synthesize complex biomolecules and counteract the natural, universal tendency toward entropic disorderliness. At every trophic energy transfer, a major fraction of energy is dissipated irreversibly into the surrounding environment as low-grade metabolic heat.

Comparison of Grazing (GFC) and Detritus (DFC) Food Chains

Characteristic	Grazing Food Chain (GFC)	Detritus Food Chain (DFC)
Starting Point	Living photosynthetic autotrophs (e.g., Grass, Phytoplankton).	Dead organic matter and waste products (Detritus).
Primary Consumers	Herbivores (Cattle, Deer, Insects, Zooplankton).	Decomposers / Saprotrophs (Fungi, Heterotrophic Bacteria).
Digestion Mechanism	Intracellular / Internal gastrointestinal tract.	Extracellular (secretion of digestive enzymes outside).
Major Conduit of Energy Flow	**Aquatic ecosystems:** GFC is the predominant conduit for energy transfer.	**Terrestrial ecosystems:** A far greater fraction of total energy flows through DFC than GFC.
Interconnections	The DFC and GFC are physically interconnected in natural ecosystems: many organisms of DFC serve as prey to GFC carnivores, and omnivores (e.g., cockroaches, crows, humans) operate across multiple pathways, forming an intricate **Food Web**.	

Trophic Levels and Standing Crop

- **Trophic Level:** Represents a functional position in a food chain based on source of nutrition, *not* a fixed taxonomic species. For instance, a common sparrow functions at the second trophic level (T_2, Primary Consumer) when consuming grain and seeds, but functions at the third trophic level (T_3, Secondary Consumer) when preying upon insects and worms.
- **Standing Crop:** The total living biomass or total number of individuals present in a given trophic level at a specific point in time per unit area. Biomass is far more accurately measured as **dry weight** rather than fresh weight, because fresh weight fluctuates dramatically based on internal tissue moisture and ambient humidity.
- **Lindeman's 10% Energy Transfer Law:** On average, only approximately **10%** of the chemical energy entering any given trophic level is successfully incorporated into new living biomass and made available to the subsequent trophic tier. The remaining ~90% is dissipated as respiratory heat, spent in metabolic maintenance, or lost in unconsumed/undigested waste. This steep thermodynamic loss restricts natural grazing food chains to a maximum of 4 or 5 trophic levels.

বাংলা (BENGALI)

গভীর সমুদ্রের হাইড্রোথার্মাল বাস্তুতন্ত্র (যেখানে রাসায়নিক সংশ্লেষকারী ব্যাকটেরিয়া শক্তি যোগায়) ব্যতিরেকে পৃথিবীর সমস্ত বাস্তুতন্ত্রের শক্তির একমাত্র মূল উৎস হলো **সূর্য**।

BOSONANCE

সৌর বিকিরণের বিভাজন

- **আপতিত সৌর বিকিরণ (Incident Solar Radiation):** মোট আপতিত সৌর বিকিরণের **৫০% এরও কম** অংশ হলো **সালোকসংশ্লেষীয়ভাবে সক্রিয় বিকিরণ (Photosynthetically Active Radiation - PAR)** (তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৪০০–৭০০ nm)।
- **উদ্ভিদ দ্বারা PAR শোষণ:** সবুজ উদ্ভিদ এই PAR-এর মাত্র **২% থেকে ১০%** সৌরশক্তি সালোকসংশ্লেষে আবদ্ধ করতে পারে।
- **মোট সৌর বিকিরণের তুলনায় রূপান্তর:** মোট আপতিত সৌর বিকিরণের নিরিখে হিসাব করলে উদ্ভিদ মাত্র **১% থেকে ৫%** শক্তি আবদ্ধ করে, যা সমগ্র জীবজগতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে।

বাস্তুতন্ত্র ও তাপগতিবিদ্যার সূত্রসমূহ

1. **তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র:** শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই; সৌরশক্তি উদ্ভিদের মধ্যে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। শক্তি একমুখীভাবে সূর্য থেকে উৎপাদক এবং উৎপাদক থেকে খাদকে প্রবাহিত হয়।
2. **তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র (Entropy):** বাস্তুতন্ত্র তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র থেকে মুক্ত নয়। অণুসমূহের সংশ্লেষণ এবং বিশৃঙ্খলা (entropy) বৃদ্ধির সর্বজনীন প্রবণতাকে প্রতিহত করতে বাস্তুতন্ত্রের নিয়মিত ও অবিরাম বাহ্যিক শক্তির জোগান প্রয়োজন হয়। প্রতিটি ট্রফিক স্তরে স্থানান্তরের সময় শক্তির একটি বিরাট অংশ অপচয়িত হয়ে তাপশক্তি হিসেবে পরিবেশে নির্গত হয়।

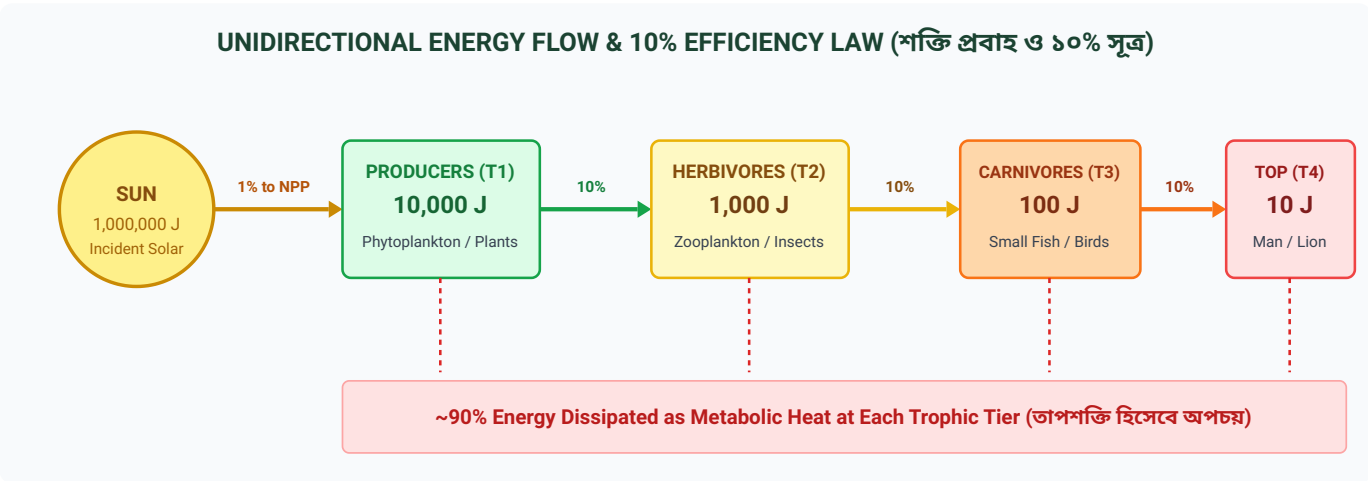
চারণ খাদ্যশৃঙ্খল (GFC) এবং কর্কট/ডেট্রাইটাস খাদ্যশৃঙ্খল (DFC)-এর তুলনা

বৈশিষ্ট্য	চারণ খাদ্যশৃঙ্খল (GFC)	কর্কট খাদ্যশৃঙ্খল (DFC)
শুরু	সরাসরি জীবিত সবুজ উদ্ভিদ/উৎপাদক থেকে।	মৃত জৈব পদার্থ বা কর্কট (Detritus) থেকে।
প্রাথমিক খাদক	তৃণভোজী প্রাণী (গরু, হরিণ, পতঙ্গ, জুপ্ল্যাঙ্কটন)।	মৃতজীবী বিয়োজক (ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া)।
পরিপাক পদ্ধতি	অন্তঃকোষীয় বা পরিপাক নালীর অভ্যন্তরীণ।	বহিঃকোষীয় (দেহের বাইরে উৎসেচক ক্ষরণ করে)।
শক্তি প্রবাহের প্রধান পথ	**জলজ বাস্তুতন্ত্রে:** GFC হলো শক্তি প্রবাহের প্রধান মাধ্যম।	**স্থলজ বাস্তুতন্ত্রে:** GFC-এর তুলনায় DFC-এর মধ্য দিয়ে বহুগুণ বেশি শক্তি প্রবাহিত হয়।
পারস্পরিক সংযোগ	প্রকৃতিতে DFC ও GFC সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। DFC-এর বহু জীব GFC-এর প্রাণীদের খাদ্য হয়, এবং সর্বভুক প্রাণীদের (যেমন আরশোলা, কাক, মানুষ) উপস্থিতির কারণে এই আন্তঃসংযোগ গড়ে তোলে জটিল **খাদ্যজাল (Food Web)**।	

ট্রফিক স্তর এবং স্ট্যান্ডিং ক্রপ (Standing Crop)

- **ট্রফিক স্তর (Trophic Level):** খাদ্যের উৎসের ওপর ভিত্তি করে কোনো খাদ্যশৃঙ্খলে জীবের অবস্থানকে তার ট্রফিক স্তর বলে। ট্রফিক স্তর একটি কার্যগত ভূমিকাকে নির্দেশ করে, কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতিকে নয়। যেমন, একটি চড়ুই পাখি যখন বীজ ও শস্যদানা খায় তখন সে প্রথম শ্রেণির খাদক (T_2), কিন্তু যখন সে কীটপতঙ্গ খায় তখন সে দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক বা মাংসাশী (T_3) হিসেবে কাজ করে।
- **স্ট্যান্ডিং ক্রপ (Standing Crop):** কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে একটি নির্দিষ্ট ট্রফিক স্তরে উপস্থিত জীবিত পদার্থের মোট ভরকে **স্ট্যান্ডিং ক্রপ** বলে। এটি জীবভর (Biomass) বা সংখ্যা দ্বারা পরিমাপ করা হয়। জীবভর পরিমাপের ক্ষেত্রে তাজা ওজনের (fresh weight) চেয়ে **শুষ্ক ওজন (dry weight)** অনেক বেশি নির্ভুল ও বিজ্ঞানসম্মত, কারণ তাজা ওজনে জলের পরিমাণের তারতম্য ঘটে।
- **লিন্ডেম্যানের ১০% শক্তির সূত্র:** প্রতিটি ট্রফিক স্তর থেকে পরবর্তী ট্রফিক স্তরে স্থানান্তরের সময় মাত্র প্রায় **১০%** শক্তি সঞ্চিত হয়ে পরবর্তী স্তরে পৌঁছায়। বাকি প্রায় ৯০% শক্তি শ্বসন ও অন্যান্য বিপাকীয় ক্রিয়ায় তাপ হিসেবে নষ্ট হয়। এই অত্যধিক শক্তি অপচয়ের কারণেই প্রাকৃতিক চারণ খাদ্যশৃঙ্খলে ট্রফিক স্তরের সংখ্যা সাধারণত ৪ থেকে ৫-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: Quantitative Lindeman Transfer (Sun to Tertiary Consumers)

6. Ecological Pyramids (বাস্তুসংস্থানিক পিরামিড)

ENGLISH

An **ecological pyramid** is a graphic representation designed to illustrate the quantitative structural and functional relationships between organisms at successive trophic levels in an ecosystem. The base of the pyramid invariably denotes the primary producers (T_1), while the apex represents top-level tertiary or quaternary consumers.

The Three Types of Ecological Pyramids

1. **Pyramid of Numbers:**
   - *Upright (Grassland Ecosystem):* Producers are numerically abundant, supporting fewer herbivores, which in turn support still fewer carnivores. For example, roughly **5,842,000 primary producers** support **708,000 primary consumers**, **354,000 secondary consumers**, and merely **3 top carnivores**.
   - *Inverted or Spindle-shaped (Tree Ecosystem):* A single giant oak tree (T_1) provides food for thousands of herbivorous insects (T_2), which are consumed by a smaller number of insectivorous birds (T_3), and finally top raptors (T_4).

2. **Pyramid of Biomass:**
   - *Upright (Terrestrial Ecosystem):* Significant reduction in standing dry biomass at higher trophic levels. For example, terrestrial producers ($809\ \mathrm{kg\,m^{-2}}$) $\rightarrow$ primary consumers ($37\ \mathrm{kg\,m^{-2}}$) $\rightarrow$ secondary consumers ($11\ \mathrm{kg\,m^{-2}}$) $\rightarrow$ tertiary consumers ($1.5\ \mathrm{kg\,m^{-2}}$).
   - *Inverted (Marine / Aquatic Ecosystem):* The biomass of consumers (fishes, zooplankton) markedly exceeds the standing crop of primary producers (phytoplankton) at any instantaneous moment (e.g., phytoplankton $4\ \mathrm{g\,m^{-2}}$ supporting zooplankton $21\ \mathrm{g\,m^{-2}}$).
     NEET Reasoning: Phytoplankton possess microscopic dimensions, extraordinarily high turnover rates, and very short lifespans (hours to days), enabling a tiny instantaneous standing crop to produce sufficient cumulative organic energy over time to support long-lived, high-biomass zooplankton and fishes.

3. **Pyramid of Energy:**
   - **ALWAYS UPRIGHT, NEVER INVERTED:** The pyramid of energy cannot be inverted under any ecological circumstance. When energy flows from one trophic tier to the next, a substantial portion is unavoidably lost as heat to the environment at every single transition step. Each bar signifies the total quantity of energy flowing through that trophic level per unit area per unit time.

Three Crucial Limitations of Ecological Pyramids (Direct NEET Focus)

1. **Disregards Multiple Trophic Roles:** Ecological pyramids cannot accommodate organisms that occupy more than one trophic level simultaneously (e.g., omnivores such as sparrows, cockroaches, and humans).

BOSONANCE

2. **Assumes Linear Food Chains:** Pyramids presume simple, linear food chains—a condition that virtually never occurs in complex natural ecosystems with interconnected food webs.
3. **Completely Excludes Saprophytes:** Decomposers and saprophytes are granted absolutely no position in ecological pyramids, despite performing the critical ecological role of mineral recycling.

বাংলা (BENGALI)

একটি বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন ট্রফিক স্তরের খাদ্য ও শক্তির পরিমাণগত সম্পর্ককে জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করলে যে ত্রিকোণাকার কাঠামো গঠিত হয়, তাকে **বাস্তুসংস্থানিক পিরামিড (Ecological Pyramid)** বলে। পিরামিডের ভূমি সর্বদাই উৎপাদক বা প্রথম ট্রফিক স্তরকে (T_1) এবং শীর্ষভাগ সর্বোচ্চ খাদককে নির্দেশ করে।

বাস্তুসংস্থানিক পিরামিডের তিনটি প্রকারভেদ

1. **সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of Numbers):**
   - *সোজা বা খাড়া (তৃণভূমি বাস্তুতন্ত্র):* উৎপাদকের সংখ্যা সর্বাধিক এবং ক্রমান্বয়ে তা কমতে থাকে। যেমন, প্রায় **৫৮,৪২,০০০ উৎপাদক** লালনপালন করে **৭,০৮,০০০ প্রাথমিক খাদক**, **৩,৫৪,০০০ গৌণ খাদক** এবং মাত্র **৩টি প্রগৌণ বা শীর্ষ খাদক**।
   - *উল্টানো বা মাকু-আকৃতি (একটি বৃক্ষের বাস্তুতন্ত্র):* একটিমাত্র বিশালাকার বৃক্ষের ওপর (T_1) নির্ভর করে হাজার হাজার তৃণভোজী পতঙ্গ (T_2), যা আবার অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক শিকারী পাখি (T_3) দ্বারা ভক্ষিত হয়।

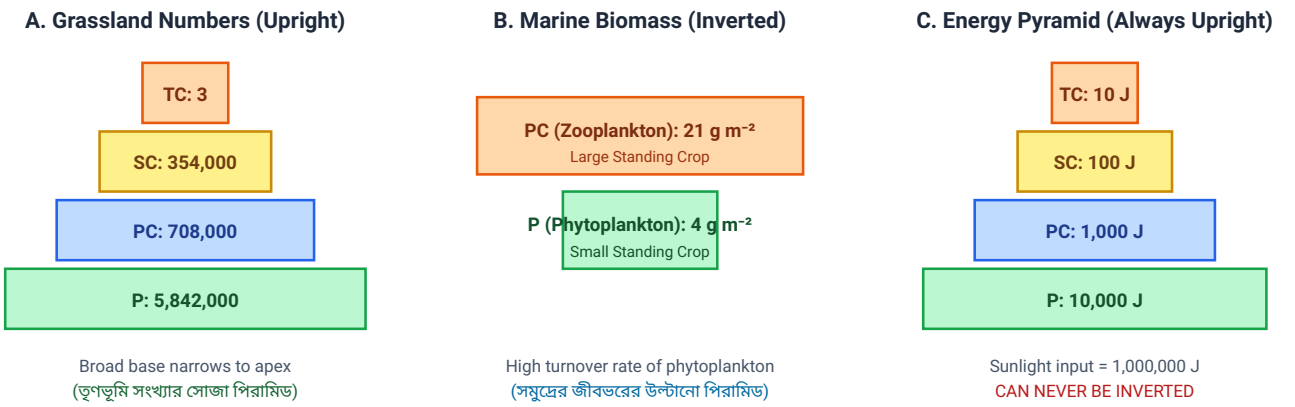
2. **জীবভরের পিরামিড (Pyramid of Biomass):**
   - *সোজা বা খাড়া (স্থলজ বাস্তুতন্ত্র):* উৎপাদক থেকে উচ্চতর ট্রফিক স্তরে জীবভর বা শুষ্ক ওজন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় (যেমন: উৎপাদক $809\ \mathrm{kg\,m^{-2}} \rightarrow$ প্রাথমিক খাদক $37\ \mathrm{kg\,m^{-2}} \rightarrow$ গৌণ খাদক $11\ \mathrm{kg\,m^{-2}} \rightarrow$ শীর্ষ খাদক $1.5\ \mathrm{kg\,m^{-2}}$)।
   - *উল্টানো (সমুদ্র বা জলজ বাস্তুতন্ত্র):* যে কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের তাৎক্ষণিক জীবভর অপেক্ষা মাছ ও জুপ্ল্যাঙ্কটনের জীবভর উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি থাকে (যেমন: ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন $4\ \mathrm{g\,m^{-2}}$ এর বিপরীতে জুপ্ল্যাঙ্কটন $21\ \mathrm{g\,m^{-2}}$)।
     NEET কারণ ব্যাখ্যা: ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র, জীবনকাল অতি সংক্ষিপ্ত (কয়েক ঘণ্টা বা দিন) কিন্তু বংশবৃদ্ধির ও রূপান্তরের হার (turnover rate) অত্যন্ত দ্রুত। ফলে ক্ষুদ্র তাৎক্ষণিক জীবভর সত্ত্বেও তারা বিপুল দীর্ঘজীবী মাছের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

3. **শক্তির পিরামিড (Pyramid of Energy):**
   - **সর্বদাই সোজা বা খাড়া, কখনোই উল্টানো হতে পারে না:** শক্তির পিরামিড কোনো অবস্থাতেই উল্টানো হতে পারে না। কারণ শক্তি যখন একটি ট্রফিক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে প্রবাহিত হয়, তখন তাপগতিবিদ্যার সূত্র অনুযায়ী প্রতিটি ধাপে শক্তির এক বিশাল অংশ অপচয় হয়ে পরিবেশে তাপ হিসেবে বিনষ্ট হয়।

বাস্তুসংস্থানিক পিরামিডের তিনটি প্রধান সীমাবদ্ধতা (NEET স্পেশাল)

1. **বহু ট্রফিক স্তরের অবস্থান অগ্রাহ্য করা:** একই প্রজাতি যদি একই সঙ্গে একাধিক ট্রফিক স্তরে অবস্থান করে (যেমন সর্বভুক মানুষ, চড়ুই বা আরশোলা), তবে তাকে পিরামিডে স্থান দেওয়া যায় না।
2. **সরল খাদ্যশৃঙ্খল কল্পনা করা:** এটি ধরে নেয় একটি সরল রৈখিক খাদ্যশৃঙ্খল বিদ্যমান, যা বাস্তবে প্রকৃতিতে কদাচিৎ ঘটে; এটি জটিল খাদ্যজালকে স্থান দেয় না।
3. **মৃতজীবীদের সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া:** বাস্তুতন্ত্রে খনিজ পুনর্ব্যবহারে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও বিয়োজক ও মৃতজীবীদের (Saprotrophs) এই পিরামিডে কোনো স্থান দেওয়া হয়নি।

BOSONANCE



CRUCIAL RULE: Any calculation of biomass, numbers, or energy MUST include ALL individuals at that trophic level.
(কোনো ট্রফিক স্তরের গণনা করার সময় সেই স্তরের সমস্ত জীবকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে)

Tutorial Diagram 4: Direct Comparative Layout of Ecological Pyramids

7. Worked Numerical & Conceptual Examples (গাণিতিক ও ধারণাগত উদাহরণ)

Worked Example 1: Quantitative NPP and Respiration Loss Calculation

ENGLISH

Problem: In a temperate deciduous forest, the gross primary productivity (GPP) is measured at $24,000\,\text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$. The autotrophic vegetation expends approximately 40% of this captured energy through cellular respiration (R) for growth and maintenance. Calculate:
(a) The Net Primary Productivity (NPP) of this forest.
(b) The maximum energy theoretically available to primary consumers if they assimilate 10% of the available NPP.

Solution:

Step 1: Calculate autotrophic respiration loss (R):

$$R = 40\% \times \text{GPP} = 0.40 \times 24,000 = 9,600\,\text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$$

Step 2: Apply the fundamental productivity relation:

$$\text{NPP} = \text{GPP} - R$$
$$\text{NPP} = 24,000 - 9,600 = 14,400\,\text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$$

Step 3: Calculate energy transferred to primary consumers:

$$\text{Energy assimilated by primary consumers} = 10\% \times \text{NPP} = 0.10 \times 14,400 = 1,440\,\text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$$

বাংলা (BENGALI)

সমস্যা: একটি পর্ণমোচী অরণ্যে মোট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (GPP) পরিমাপ করা হলো $24,000\,\text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$। উদ্ভিদ তার নিজের বৃদ্ধি ও শ্বসনে (R) এই অর্জিত শক্তির 40% ব্যয় করে। নির্ণয় করো:
(ক) অরণ্যটির প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (NPP)।
(খ) প্রাথমিক খাদকরা যদি লভ্য NPP-এর 10% আত্তীকরণ করে, তবে তাদের জন্য লভ্য শক্তির পরিমাণ কত?

সমাধান:

ধাপ ১: উদ্ভিদের শ্বসনজনিত ক্ষয় (R) গণনা:

$$R = 40\% \times \text{GPP} = 0.40 \times 24,000 = 9,600\,\text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$$

ধাপ ২: উৎপাদনশীলতার সূত্র প্রয়োগ:

$$\text{NPP} = \text{GPP} - R = 24,000 - 9,600 = 14,400\,\text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$$

ধাপ ৩: প্রাথমিক খাদকদের প্রাপ্ত শক্তি:

প্রাথমিক খাদক কর্তৃক আত্তীকৃত শক্তি:

BOSONANCE

$$= 10\% \times \text{NPP} = 0.10 \times 14,400 = 1,440\,\text{kcal}\,\text{m}^{-2}\,\text{yr}^{-1}$$

Worked Example 2: Solar Incident Energy to Top Carnivore Transfer

ENGLISH

Problem: Suppose a terrestrial grassland ecosystem receives $2,000,000\,\text{J}$ of total incident solar radiation.
(a) What is the maximum quantum of Photosynthetically Active Radiation (PAR)?
(b) If the primary producers fix 1% of the total incident solar radiation into Net Primary Productivity (NPP), how much energy will reach the tertiary consumer level under Lindeman's 10% law in a four-tier grazing chain: $\text{Grass} \rightarrow \text{Grasshopper} \rightarrow \text{Frog} \rightarrow \text{Snake}$?

Solution:

Step 1: Calculate PAR (< 50% of incident radiation):

$$\text{PAR} < 50\% \times 2,000,000\,\text{J} = 1,000,000\,\text{J}$$

Step 2: Calculate NPP at the Producer tier (T_1):

$$\text{NPP} = 1\% \times 2,000,000\,\text{J} = 20,000\,\text{J}$$

Step 3: Successive energy transfer through trophic tiers under the 10% law:

- Producer (T_1, Grass): $20,000\,\text{J}$
- Primary Consumer (T_2, Grasshopper): $10\% \times 20,000 = 2,000\,\text{J}$
- Secondary Consumer (T_3, Frog): $10\% \times 2,000 = 200\,\text{J}$
- Tertiary Consumer (T_4, Snake): $10\% \times 200 = 20\,\text{J}$

The tertiary consumer (Snake) receives $20\,\text{J}$ of energy.

বাংলা (BENGALI)

সমস্যা: ধরা যাক একটি স্থলজ তৃণভূমি বাস্তুতন্ত্রে মোট $2,000,000\,\text{J}$ আপতিত সৌর বিকিরণ আসে।
(ক) সালোকসংশ্লেষীয়ভাবে সক্রিয় বিকিরণের (PAR) সর্বোচ্চ মান কত?
(খ) প্রাথমিক উৎপাদক যদি মোট আপতিত সৌর বিকিরণের 1% প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনে (NPP) রূপান্তরিত করে, তবে চার-স্তর বিশিষ্ট চারণ খাদ্যশৃঙ্খলে (ঘাস → ঘাসফড়িং → ব্যাঙ → সাপ) লিন্ডেম্যানের ১০% নীতি অনুযায়ী প্রগৌণ খাদক বা সাপের স্তরে কত শক্তি পৌঁছাবে?

সমাধান:

ধাপ ১: PAR নির্ণয় (আপতিত সৌর বিকিরণের < ৫০%):

$$\text{PAR} < 50\% \times 2,000,000\,\text{J} = 1,000,000\,\text{J}$$

ধাপ ২: উৎপাদক স্তরে (T_1) NPP গণনা:

$$\text{NPP} = 1\% \times 2,000,000\,\text{J} = 20,000\,\text{J}$$

ধাপ ৩: ১০% নীতি অনুযায়ী পরবর্তী ট্রফিক স্তরসমূহে শক্তির প্রবাহ:

- উৎপাদক (T_1, ঘাস): $20,000\,\text{J}$
- প্রাথমিক খাদক (T_2, ঘাসফড়িং): $10\% \times 20,000 = 2,000\,\text{J}$
- গৌণ খাদক (T_3, ব্যাঙ): $10\% \times 2,000 = 200\,\text{J}$
- প্রগৌণ খাদক (T_4, সাপ): $10\% \times 200 = 20\,\text{J}$

অতএব, প্রগৌণ খাদক (সাপ) স্তরে প্রাপ্ত শক্তি হবে $20\,\text{J}$।

8. NEET-UG Practice Assessment: Bilingual Questions with Detailed Solutions

Standard: NEET UG (Medical Entrance Examination). Contains Single-Correct MCQs, Assertion-Reasoning, Statement Evaluations, and Matching Pairs.

BOSONANCE

ENGLISH

The annual net primary productivity (dry weight) of the whole biosphere is approximately 170 billion tons. In spite of occupying nearly 70% of the surface of the Earth, the annual net primary productivity of oceans is only:

(A) 115 billion tons

(B) 55 billion tons

(C) 70 billion tons

(D) 25 billion tons

Correct Answer: (B) 55 billion tons

Reasoning: According to global ecological accounting, although oceans cover ~70% of the Earth's surface, their annual net primary productivity is only 55 billion tons (dry weight). The remaining 115 billion tons are generated by terrestrial ecosystems (which occupy only ~30% of the surface). The low productivity of oceans is primarily due to nutrient limitation (especially Nitrogen, Phosphorus, and Iron) and the restriction of light penetration to the upper photic zone.

বাংলা (BENGALI)

সমগ্র জীবমণ্ডলের বার্ষিক প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (শুষ্ক ওজন) প্রায় ১৭০ বিলিয়ন টন। ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭০% অংশ সমুদ্র দ্বারা আবৃত থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রে বার্ষিক প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা মাত্র:

(A) ১১৫ বিলিয়ন টন

(B) ৫৫ বিলিয়ন টন

(C) ৭০ বিলিয়ন টন

(D) ২৫ বিলিয়ন টন

সঠিক উত্তর: (B) ৫৫ বিলিয়ন টন

ব্যাখ্যা: বিশ্বজনীন বাস্তুতান্ত্রিক তথ্য অনুযায়ী, সমুদ্র পৃথিবীর প্রায় ৭০% অংশ জুড়ে বিস্তৃত থাকলেও এর বার্ষিক প্রকৃত প্রাথমিক উৎপাদন মাত্র ৫৫ বিলিয়ন টন (শুষ্ক ওজন)। বাকি ১১৫ বিলিয়ন টন উৎপাদিত হয় স্থলভাগে (যা পৃথিবীর মাত্র ৩০% এলাকা দখল করে)। সমুদ্রে এই কম উৎপাদনশীলতার মূল কারণ হলো প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাব (যেমন নাইট্রোজেন, ফসফরাস, লোহা) এবং সূর্যালোকের অনুপ্রবেশ কেবলমাত্র অগভীর ফোটিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকা।

BOSONANCE

ENGLISH

Which of the following statements regarding the process of decomposition is CORRECT?

(A) Leaching refers to breakdown of detritus into smaller particles by detritivores like earthworms.

(B) Humus is highly susceptible to microbial degradation and decomposes rapidly within weeks.

(C) By the process of leaching, water-soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and precipitate as unavailable salts.

(D) Catabolism is exclusively carried out by soil mites and protozoans.

Correct Answer: (C)

Reasoning:
• Option (A) is incorrect: Breakdown of detritus into smaller particles by detritivores is called *fragmentation*, not leaching.
• Option (B) is incorrect: Humus is a dark, amorphous colloidal substance that is *highly resistant* to microbial action and decomposes at an extremely slow rate.
• Option (C) is **correct**: Leaching describes the downward percolation of water-soluble inorganic nutrients into the soil horizons, precipitating as unavailable mineral salts.
• Option (D) is incorrect: Catabolism is carried out by extracellular enzymes secreted primarily by saprophytic bacteria and fungi.

বাংলা (BENGALI)

বিয়োজন (Decomposition) প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক?

(A) লেচিং বলতে কেঁচোর মতো ডেট্রিটিভোর দ্বারা ডেট্রাইটাসের ক্ষুদ্র অংশে ভেঙে যাওয়াকে বোঝায়।

(B) হিউমাস অণুজীবের আক্রমণের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দ্রুত বিয়োজিত হয়।

(C) লেচিং বা ধৌতকরণের মাধ্যমে জলে দ্রবণীয় অজৈব পুষ্টি উপাদানসমূহ মাটির নিচের স্তরে প্রবেশ করে এবং অপপ্রাপ্য লবণ হিসেবে থিতিয়ে পড়ে।

(D) অপচিতি বা ক্যাটাবলিজম কেবলমাত্র মাটির মাইট এবং প্রোটোজোয়া দ্বারা সম্পন্ন হয়।

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা:
• (A) ভুল: কেঁচো দ্বারা ডেট্রিটাস ভেঙে ফেলাকে *খণ্ডীকরণ (Fragmentation)* বলা হয়, লেচিং নয়।
• (B) ভুল: হিউমাস একটি গাঢ় বর্ণের নিরাকার পদার্থ যা অণুজীবের ক্রিয়ার বিরুদ্ধে *অত্যন্ত প্রতিরোধী* এবং অতি ধীর গতিতে বিয়োজিত হয়।
• (C) **সঠিক**: লেচিং প্রক্রিয়ায় জলে দ্রবণীয় অজৈব পুষ্টি মাটির নিচের স্তরে নেমে যায় এবং অপপ্রাপ্য লবণ হিসেবে থিতিয়ে পড়ে।
• (D) ভুল: অপচিতি বা ক্যাটাবলিজম প্রধানত ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের নিঃসৃত বহিঃকোষীয় উৎসেচক দ্বারা ঘটে।

BOSONANCE

ENGLISH

Match Column-I (Ecological Pyramid) with Column-II (Characteristic Shape / Ecosystem) and select the correct option:

Column-I:
(a) Pyramid of energy in any ecosystem
(b) Pyramid of biomass in a deep sea
(c) Pyramid of number in a grassland
(d) Pyramid of number in a single tree ecosystem

Column-II:
(i) Inverted due to high turnover of producers
(ii) Spindle-shaped or inverted
(iii) Always upright and can never be inverted
(iv) Upright with broad producer base

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

(B) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(D) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

Correct Answer: (A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

Reasoning:
• (a) Pyramid of energy is governed by the Second Law of Thermodynamics and 10% law, so it is *always upright and can never be inverted* → (iii).
• (b) Biomass pyramid in oceans/seas is *inverted* because small standing crops of short-lived phytoplankton support large standing crops of long-lived zooplankton and fishes → (i).
• (c) Pyramid of number in a grassland is *upright* (millions of grass plants at base support fewer herbivores and carnivores) → (iv).
• (d) A single tree supports numerous herbivorous insects and fewer birds, giving a *spindle-shaped or inverted* number pyramid → (ii).

BOSONANCE

বাংলা (BENGALI)

স্তম্ভ-I (বাস্তুসংস্থানিক পিরামিড)-এর সাথে স্তম্ভ-II (বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকৃতি/বাস্তুতন্ত্র) মেলাও এবং সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

স্তম্ভ-I:
(a) যেকোনো বাস্তুতন্ত্রে শক্তির পিরামিড
(b) গভীর সমুদ্রে জীবভরের পিরামিড
(c) একটি তৃণভূমিতে সংখ্যার পিরামিড
(d) একটি একক বৃক্ষের বাস্তুতন্ত্রে সংখ্যার পিরামিড

স্তম্ভ-II:
(i) উৎপাদকের দ্রুত রূপান্তরের কারণে উল্টানো
(ii) মাকু-আকৃতির বা উল্টানো
(iii) সর্বদাই সোজা এবং কখনোই উল্টানো হয় না
(iv) প্রশস্ত উৎপাদক ভিত্তিবিশিষ্ট সোজা পিরামিড

(A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

(B) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(iv)

(C) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(D) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(iii)

সঠিক উত্তর: (A) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

ব্যাখ্যা:

• (a) শক্তির পিরামিড তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র মেনে চলে, তাই এটি *সর্বদাই সোজা এবং কখনোই উল্টানো হতে পারে না* → (iii)।

• (b) সমুদ্রে জীবভরের পিরামিড *উল্টানো* কারণ স্বল্পজীবী ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের কম তাৎক্ষণিক জীবভর অধিক জীবভরের খাদক মাছদের পোষণ করে → (i)।

• (c) তৃণভূমিতে সংখ্যার পিরামিড *সোজা* (বিপুল ঘাস স্বল্প খাদকদের লালন করে) → (iv)।

• (d) একটি একক গাছে অসংখ্য পতঙ্গ ও কম পাখি থাকায় এটি *মাকু-আকৃতির বা উল্টানো* হয় → (ii)।

BOSONANCE

ENGLISH

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): Grazing food chains in nature rarely consist of more than 4 to 5 trophic levels.
Reason (R): The transfer of energy between successive trophic tiers follows Lindeman's 10% law, causing the energy reaching higher trophic levels to become too negligible to sustain viable populations.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Reasoning: At each trophic transition, approximately 90% of available energy is dissipated as metabolic heat and respiration loss. Under Lindeman's 10% law, only 10% of energy is transferred. By the 4th or 5th trophic level, the amount of residual energy is so microscopic that it cannot biologically sustain a top predator population. Thus, (A) is true, (R) is true, and (R) provides the direct scientific rationale for (A).

বাংলা (BENGALI)

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো - একটিকে অ্যাসারশন বা বিবৃতি (A) এবং অপরটিকে কারণ বা রিজন (R) বলা হলো:
বিবৃতি (A): প্রাকৃতিক চারণ খাদ্যশৃঙ্খলে (GFC) ট্রফিক স্তরের সংখ্যা সাধারণত ৪ থেকে ৫ টির বেশি হয় না।
কারণ (R): এক ট্রফিক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে শক্তি স্থানান্তর লিন্ডেম্যানের ১০% নীতি অনুসরণ করে, যার ফলে উচ্চতর ট্রফিক স্তরে পৌঁছানো শক্তির পরিমাণ এতটাই নগণ্য হয়ে যায় যে তা জীবের বেঁচে থাকার পক্ষে পর্যাপ্ত হয় না।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: প্রতিটি ট্রফিক স্থানান্তরে প্রায় ৯০% শক্তি শ্বসন ও অন্যান্য কাজে তাপ হিসেবে বিনষ্ট হয়। লিন্ডেম্যানের ১০% সূত্রানুসারে মাত্র ১০% শক্তি পরবর্তী স্তরে পৌঁছায়। ফলে ৪র্থ বা ৫ম ট্রফিক স্তরে অবশিষ্ট শক্তির পরিমাণ এতটাই কমে যায় যে তা কোনো খাদক জনসংখ্যাকে টিকিয়ে রাখতে পারে না। অতএব, (A) এবং (R) উভয়েই সঠিক এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

ENGLISH

If the total incident solar radiation over a wheat field is $500,000\,\text{J}$, what is the expected range of solar energy captured by the autotrophic wheat plants?

(A) $250,000\,\text{J}\text{to}300,000\,\text{J}$

(B) $5,000\,\text{J}_{\text{to}}25,000\,\text{J}$

(C) $50,000\,\text{J}\text{to}100,000\,\text{J}$

(D) $500\,\text{J}_{\text{to}}1,000\,\text{J}$

Correct Answer: (B) $5,000\,\text{J}$ **to** $25,000\,\text{J}$

Reasoning:
Step 1: Plants capture 2% to 10% of the Photosynthetically Active Radiation (PAR).
Step 2: Since PAR is less than 50% of the total incident solar radiation, the actual fraction of total incident solar radiation captured by plants is:

$$1\% \text{ to } 5\% \text{ of total incident solar radiation}$$

Step 3: Calculating 1% to 5% of $500,000\,\text{J}$:

$$\text{Minimum} = 1\% \times 500,000 = 5,000\,\text{J}$$
$$\text{Maximum} = 5\% \times 500,000 = 25,000\,\text{J}$$

Thus, the captured energy falls in the range of $5,000\,\text{J}$ to $25,000\,\text{J}$.

বাংলা (BENGALI)

একটি গমের জমিতে মোট আপতিত সৌর বিকিরণ যদি $500,000\,\text{J}$ হয়, তবে স্বভোজী গম গাছ কর্তৃক সালোকসংশ্লেষে আবদ্ধ সৌরশক্তির সম্ভাব্য পরিসীমা কত হবে?

(A) $250,000\,\text{J}$থেকে$300,000\,\text{J}$

(B) $5,000\,\text{J}$থেকে$25,000\,\text{J}$

(C) $50,000\,\text{J}$থেকে$100,000\,\text{J}$

(D) $500\,\text{J}$থেকে$1,000\,\text{J}$

সঠিক উত্তর: (B) $5,000\,\text{J}$ **থেকে** $25,000\,\text{J}$

ব্যাখ্যা:
ধাপ ১: উদ্ভিদ PAR-এর মাত্র ২% থেকে ১০% শক্তি আবদ্ধ করে।
ধাপ ২: যেহেতু PAR মোট আপতিত সৌর বিকিরণের ৫০% এর কম, তাই মোট আপতিত সৌর বিকিরণের মাত্র ১% থেকে ৫% শক্তি উদ্ভিদ দ্বারা আবদ্ধ হয়।
ধাপ ৩: $500,000\,\text{J}$-এর ১% থেকে ৫% হিসাব করলে:
নূন্যতম: $1\% \times 500,000 = 5,000\,\text{J}$
সর্বোচ্চ: $5\% \times 500,000 = 25,000\,\text{J}$
অতএব, উদ্ভিদে আবদ্ধ শক্তির সীমা হবে $5,000\,\text{J}$ থেকে $25,000\,\text{J}$।

BOSONANCE

BOSONANCE

ENGLISH

Consider the following statements regarding the rate of decomposition:
I. Decomposition is quicker if the detritus is rich in lignin and chitin.
II. Decomposition is slower if the detritus is rich in nitrogen and water-soluble substances like sugars.
III. Warm and moist environment favors decomposition through optimal microbial activity.
IV. Low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition, leading to the accumulation of organic materials.

Which of the above statements are CORRECT?

(A) I and II only

(B) III and IV only

(C) I, III, and IV only

(D) II and III only

Correct Answer: (B) III and IV only

Reasoning:
• Statement I is incorrect: Detritus rich in lignin and chitin decomposes *slower* because these structural polymers are enzymatically resistant.
• Statement II is incorrect: Detritus rich in nitrogen and water-soluble sugars decomposes *quicker*.
• Statement III is correct: Warm, moist conditions stimulate bacterial and fungal proliferation and enzymatic catalysis.
• Statement IV is correct: Cold temperatures and anaerobic conditions arrest decomposition, causing undecomposed organic matter to accumulate as peat. Thus, statements III and IV are correct.

বাংলা (BENGALI)

বিয়োজনের হার সম্পর্কিত নিচের বিবৃতিগুলি বিবেচনা করো:
I. ডেট্রাইটাসে লিগনিন ও কাইটিনের মাত্রা বেশি থাকলে বিয়োজন দ্রুত হয়।
II. ডেট্রাইটাসে নাইট্রোজেন এবং শর্করার মতো জলে দ্রবণীয় উপাদানের আধিক্য থাকলে বিয়োজন ধীর হয়।
III. উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশ অণুজীবের সক্রিয়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিয়োজনকে ত্বরান্বিত করে।
IV. নিম্ন তাপমাত্রা এবং বাতাসের অনুপস্থিতি (অক্সিজেনহীনতা) বিয়োজনকে বাধা দেয়, যার ফলে জৈব পদার্থের স্তূপ গড়ে ওঠে।

ওপরের বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনগুলি সঠিক?

(A) কেবলমাত্র I এবং II

(B) কেবলমাত্র III এবং IV

(C) কেবলমাত্র I, III এবং IV

(D) কেবলমাত্র II এবং III

সঠিক উত্তর: (B) কেবলমাত্র III এবং IV

BOSONANCE

ব্যাখ্যা:
• বিবৃতি I ভুল: লিগনিন ও কাইটিন সমৃদ্ধ ডেট্রিটাসের বিয়োজন *ধীর গতিতে* ঘটে কারণ এগুলি সহজে বিশ্লিষ্ট হয় না।
• বিবৃতি II ভুল: নাইট্রোজেন ও শর্করা সমৃদ্ধ ডেট্রিটাসের বিয়োজন *দ্রুত গতিতে* ঘটে।
• বিবৃতি III সঠিক: উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশ অণুজীবের উপযুক্ত বৃদ্ধি ঘটিয়ে বিয়োজন ত্বরান্বিত করে।
• বিবৃতি IV সঠিক: কম তাপমাত্রা ও অবাত অবস্থা বিয়োজন রোধ করে জৈব পদার্থের অবশিষ্টাংশ পুঞ্জীভূত করে। সুতরাং, III এবং IV সঠিক।

BOSONANCE

ENGLISH

In which ecosystems are the Grazing Food Chain (GFC) and the Detritus Food Chain (DFC) respectively the major conduits for energy flow?

(A) GFC in terrestrial ecosystem; DFC in aquatic ecosystem

(B) GFC in aquatic ecosystem; DFC in terrestrial ecosystem

(C) GFC is the major conduit in both aquatic and terrestrial ecosystems

(D) DFC is the major conduit in both aquatic and terrestrial ecosystems

Correct Answer: (B)

Reasoning: In aquatic ecosystems, phytoplankton have a very rapid turnover and are consumed directly by zooplankton and small fish, making the Grazing Food Chain (GFC) the primary conduit for energy flow. Conversely, in terrestrial ecosystems (such as forests), an overwhelming majority of primary production enters the soil as leaf litter, fallen wood, and detritus, meaning a much larger fraction of energy flows through the Detritus Food Chain (DFC) than through the GFC.

বাংলা (BENGALI)

চারণ খাদ্যশৃঙ্খল (GFC) এবং কর্কট খাদ্যশৃঙ্খল (DFC) যথাক্রমে কোন বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের প্রধান মাধ্যম?

(A) স্থলজ বাস্তুতন্ত্রে GFC; জলজ বাস্তুতন্ত্রে DFC

(B) জলজ বাস্তুতন্ত্রে GFC; স্থলজ বাস্তুতন্ত্রে DFC

(C) জলজ ও স্থলজ উভয় বাস্তুতন্ত্রেই GFC প্রধান মাধ্যম

(D) জলজ ও স্থলজ উভয় বাস্তুতন্ত্রেই DFC প্রধান মাধ্যম

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: জলজ বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন সরাসরি জুপ্ল্যাঙ্কটন ও মাছ দ্বারা ভক্ষিত হয়, তাই জলজ বাস্তুতন্ত্রে চারণ খাদ্যশৃঙ্খল (GFC) হলো শক্তি প্রবাহের প্রধান মাধ্যম। পক্ষান্তরে, বনভূমি বা স্থলজ বাস্তুতন্ত্রে উদ্ভিদের উৎপাদিত সিংহভাগ জৈব পদার্থ ঝরাপাতা, ডালপালা হিসেবে মাটিতে জমা হয়ে ডেট্রাইটাস তৈরি করে; ফলে স্থলজ বাস্তুতন্ত্রে GFC-এর চেয়ে কর্কট বা ডেট্রাইটাস খাদ্যশৃঙ্খলের (DFC) মধ্য দিয়ে অনেক বেশি শক্তি প্রবাহিত হয়।

BOSONANCE

ENGLISH

Which vital functional group of organisms is completely excluded from representation in ecological pyramids despite playing an indispensable role in nutrient cycling?

(A) Primary producers (Chemoautotrophs)

(B) Saprophytes and decomposers

(C) Apex carnivores

(D) Herbivorous primary consumers

Correct Answer: (B) Saprophytes and decomposers

Reasoning: One of the chief criticisms and structural limitations of ecological pyramids is that saprophytes (fungi and bacteria) are not given any place in ecological pyramids, even though they play an indispensable role in decomposing organic waste and driving mineral cycles in all natural ecosystems.

বাংলা (BENGALI)

পুষ্টি উপাদান পুনর্ব্যবহারে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও বাস্তুসংস্থানিক পিরামিডে কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী জীবগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে স্থান দেওয়া হয়নি?

(A) প্রাথমিক উৎপাদক (রাসায়নিক স্বভোজী)

(B) মৃতজীবী ও বিয়োজক (Saprophytes & Decomposers)

(C) শীর্ষ মাংসাশী খাদক

(D) তৃণভোজী প্রাথমিক খাদক

সঠিক উত্তর: (B) মৃতজীবী ও বিয়োজক (Saprophytes & Decomposers)

ব্যাখ্যা: বাস্তুসংস্থানিক পিরামিডের অন্যতম প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো এতে মৃতজীবী ও বিয়োজকদের (ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া) কোনো স্থান দেওয়া হয়নি, অথচ তারা প্রকৃতিতে মৃত জৈব পদার্থ বিশ্লিষ্ট করে খনিজ পুষ্টি চক্রাবর্ত বজায় রাখার প্রধান কারিগর হিসেবে কাজ করে।

BOSONANCE

ENGLISH

Measurement of standing crop biomass in terms of dry weight is universally considered far more accurate than fresh weight because:

(A) Dry weight includes cellular minerals and water content equally.

(B) Fresh weight fluctuates widely depending on diurnal hydration status and moisture fluctuations.

(C) Dry weight increases as organisms undergo respiration.

(D) Fresh weight cannot be measured for aquatic organisms.

Correct Answer: (B)

Reasoning: Fresh weight comprises a massive and highly variable percentage of water (often 70% to 95% in plant and animal tissues). Water content varies markedly with daily weather, rainfall, transpiration rate, and hydration status, leading to erroneous estimations of true organic matter. Eliminating water content by oven-drying provides the stable, true organic mass (dry weight).

বাংলা (BENGALI)

তাজা ওজনের (fresh weight) তুলনায় শুষ্ক ওজনের (dry weight) ভিত্তিতে স্ট্যান্ডিং ক্রপ জীবভর পরিমাপ করা সর্বদাই অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল, কারণ:

(A) শুষ্ক ওজনে কোষীয় খনিজ এবং জলের পরিমাণ সমান থাকে।

(B) আবহাওয়ার তারতম্য এবং আর্দ্রতার ওপর ভিত্তি করে জীবের তাজা ওজনের জলীয় অংশে বিপুল ওঠানামা ঘটে।

(C) শ্বসন সম্পন্ন হলে শুষ্ক ওজন বৃদ্ধি পায়।

(D) জলজ জীবের তাজা ওজন পরিমাপ করা অসম্ভব।

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: তাজা ওজনের একটি বিশাল অংশ (প্রায় ৭০% থেকে ৯৫%) গঠিত হয় জল দ্বারা। উদ্ভিদের জলীয় অংশ আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত ও প্রস্বেদনের কারণে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়, যা প্রকৃত জৈব পদার্থের পরিমাণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। জল সম্পূর্ণ দূর করে শুষ্ক ওজন নিলে প্রকৃত ও স্থিতিশীল জৈব পদার্থের পরিমাণ জানা যায়।

BOSONANCE

ENGLISH

The vertical distribution of different species occupying different levels in an ecosystem is designated as:

(A) Succession

(B) Stratification

(C) Zonation

(D) Trophic hierarchy

Correct Answer: (B) Stratification

Reasoning: By strict ecological definition, the vertical distribution of different species occupying different vertical levels or tiers in a community is termed **stratification**. For instance, in a dense forest, trees occupy the top vertical strata or canopy layer, shrubs occupy the second middle layer, and herbs and grasses occupy the bottom layer.

বাংলা (BENGALI)

একটি বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন প্রজাতির উল্লম্বভাবে অবস্থান বা বিন্যাসকে কী বলা হয়?

(A) বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রম (Succession)

(B) স্তরীকরণ বা স্তরবিন্যাস (Stratification)

(C) বলয়ীকরণ (Zonation)

(D) ট্রফিক পর্যায়ক্রম (Trophic hierarchy)

সঠিক উত্তর: (B) স্তরীকরণ বা স্তরবিন্যাস (Stratification)

ব্যাখ্যা: বাস্তুবিদ্যার সঠিক সংজ্ঞানুযায়ী, বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন প্রজাতির জীব যখন বিভিন্ন উল্লম্ব স্তরে বিন্যস্ত হয়ে বাস করে, তাকে **স্তরীকরণ বা স্তরবিন্যাস (Stratification)** বলে। উদাহরণস্বরূপ, বনাঞ্চলের সর্বোচ্চ উল্লম্ব স্তরে থাকে বড় বৃক্ষ, মাঝারি স্তরে গুল্ম এবং তলদেশের ভূমিসংলগ্ন স্তরে অবস্থান করে বিরুৎ ও ঘাস।

9. Common Pitfalls & High-Yield NEET Revision Checklist

ENGLISH

Critical NEET Exam Traps (Avoid These Mistakes!)

- **Trap 1: Confusing PAR percentage with Total Radiation captured:** PAR is < *50%* of incident solar radiation. Plants capture *2–10% of PAR*, which corresponds to only *1–5% of total incident radiation*. Pay close attention to whether the question asks for "% of PAR" or "% of total incident radiation"!

BOSONANCE

- **Trap 2: Primary Production vs Productivity units:** Production is expressed in $\mathrm{g\,m^{-2}}$ or $\mathrm{kcal\,m^{-2}}$, whereas productivity is a rate per unit time: $\mathrm{g\,m^{-2}\,yr^{-1}}$ or $(\mathrm{kcal\,m^{-2}})\,\mathrm{yr^{-1}}$.
- **Trap 3: Direction of Energy Pyramid:** Energy pyramid is **ALWAYS upright** and can **NEVER be inverted** under any condition. Pyramids of biomass can be inverted (aquatic/marine), and pyramids of numbers can be inverted/spindle-shaped (tree ecosystem).
- **Trap 4: Major Energy Conduit:** GFC is the major conduit in *aquatic* ecosystems; DFC is the major conduit in *terrestrial* ecosystems. Do not invert these!
- **Trap 5: Trophic level is a functional role:** A species can occupy more than one trophic level simultaneously (e.g., sparrow eating seeds = T_2; sparrow eating worms = T_3).

Quick Revision Checklist

- ✓ Productivity formula: $\mathrm{GPP} - R = \mathrm{NPP}$.
- ✓ Annual biosphere NPP: 170 billion tons dry weight (Land = 115 billion tons, Ocean = 55 billion tons).
- ✓ Five steps of decomposition: Fragmentation $\rightarrow$ Leaching $\rightarrow$ Catabolism $\rightarrow$ Humification $\rightarrow$ Mineralisation.
- ✓ Decomposition is an oxygen-requiring aerobic process; slowed down by lignin and chitin; sped up by nitrogen and sugars.
- ✓ Lindeman's efficiency: only ~10% energy transferred between trophic tiers.
- ✓ Standing crop is measured as biomass or number; dry weight is more accurate than fresh weight.
- ✓ Limitations of ecological pyramids: excludes omnivores/multi-level feeders, assumes simple chains, omits saprophytes.

বাংলা (BENGALI)

NEET পরীক্ষার সাধারণ ফাঁদ (এই ভুলগুলি এড়িয়ে চলো!)

- **ফাঁদ ১: PAR এবং মোট সৌর বিকিরণের শতাংশ গুলিয়ে ফেলা:** আপতিত সৌর বিকিরণের *< ৫০%* হলো PAR। উদ্ভিদ PAR-এর *২–১০%* গ্রহণ করে, যা মোট সৌর বিকিরণের মাত্র *১–৫%*। প্রশ্নে 'PAR-এর শতাংশ' চেয়েছে নাকি 'মোট সৌর বিকিরণের শতাংশ' চেয়েছে তা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে হবে!
- **ফাঁদ ২: উৎপাদন বনাম উৎপাদনশীলতার একক:** উৎপাদন হলো ভর বা শক্তি ($\mathrm{g\,m^{-2}}$ বা $\mathrm{kcal\,m^{-2}}$), কিন্তু উৎপাদনশীলতা হলো সময়ের সাপেক্ষে হার ($\mathrm{g\,m^{-2}\,yr^{-1}}$ বা $(\mathrm{kcal\,m^{-2}})\,\mathrm{yr^{-1}}$)।
- **ফাঁদ ৩: শক্তির পিরামিডের দিক:** শক্তির পিরামিড **সর্বদাই সোজা** এবং কোনো অবস্থাতেই **উল্টানো হতে পারে না**। কেবল জীবভরের পিরামিড সমুদ্রে উল্টানো হতে পারে এবং সংখ্যার পিরামিড বৃক্ষ বাস্তুতন্ত্রে উল্টানো/মাকু-আকৃতির হতে পারে।
- **ফাঁদ ৪: শক্তি প্রবাহের প্রধান মাধ্যম:** জলজ বাস্তুতন্ত্রে GFC প্রধান মাধ্যম; স্থলজ বাস্তুতন্ত্রে DFC প্রধান মাধ্যম। এই দুটি কখনোই উল্টাপাল্টা করবে না!
- **ফাঁদ ৫: ট্রফিক স্তর একটি কার্যগত ভূমিকা:** একটি একক প্রজাতি একই সাথে একাধিক ট্রফিক স্তরে অবস্থান করতে পারে (যেমন চড়ুই বীজ খেলে T_2, আবার পোকা খেলে T_3)।

দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট

- ✓ উৎপাদনশীলতার সমীকরণ: $\mathrm{GPP} - R = \mathrm{NPP}$।
- ✓ জীবমণ্ডলের মোট বার্ষিক NPP: ১৭০ বিলিয়ন টন (স্থলভাগ = ১১৫ বিলিয়ন টন, সমুদ্র = ৫৫ বিলিয়ন টন)।
- ✓ বিয়োজনের ৫টি যুগপৎ ধাপ: খণ্ডীকরণ $\rightarrow$ ধৌতকরণ (লেচিং) $\rightarrow$ অপচিতি $\rightarrow$ হিউমিফিকেশন $\rightarrow$ খনিজীকরণ।
- ✓ বিয়োজন একটি অক্সিজেন-নির্ভর প্রক্রিয়া; লিগনিন ও কাইটিন থাকলে ধীর হয়, নাইট্রোজেন ও শর্করা থাকলে দ্রুত হয়।
- ✓ লিন্ডেম্যানের সূত্র: মাত্র ~১০% শক্তি এক ট্রফিক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে পরিবাহিত হয়।
- ✓ স্ট্যান্ডিং ক্রপ জীবভর বা সংখ্যায় মাপা হয়; তাজা ওজনের চেয়ে শুষ্ক ওজন অনেক বেশি নিখুঁত।
- ✓ পিরামিডের সীমাবদ্ধতা: সর্বভুকদের ব্যাখ্যা নেই, খাদ্যজাল উপেক্ষিত, বিয়োজকদের স্থান নেই।

BOSONANCE

10. Concise Final Recap (সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ)

ENGLISH

An ecosystem functions as a coherent, integrated natural unit through productivity, decomposition, unidirectional energy flow, and circular nutrient cycling. Light capture (GPP) minus respiration (R) gives harvestable Net Primary Productivity (NPP). Decomposers systematically break down detritus into humus and inorganic ions via fragmentation, leaching, catabolism, humification, and mineralisation. Energy flows unidirectionally following thermodynamic laws and Lindeman's 10% transfer rule. Ecological pyramids quantitatively depict numbers, biomass, and energy, with the energy pyramid being universally upright.

বাংলা (BENGALI)

বাস্তুতন্ত্র উৎপাদনশীলতা, বিয়োজন, একমুখী শক্তি প্রবাহ এবং পুষ্টি চক্রের মাধ্যমে একটি সুসংহত প্রাকৃতিক একক হিসেবে কাজ করে। সালোকসংশ্লেষে মোট শক্তি অর্জন (GPP) থেকে শ্বসন ব্যয় (R) বিয়োগ করলে প্রকৃত উৎপাদনশীলতা (NPP) পাওয়া যায়। বিয়োজকগণ খণ্ডীকরণ, লেচিং, অপচিতি, হিউমিফিকেশন ও খনিজীকরণের মাধ্যমে ডেট্রিটাসকে হিউমাস ও মুক্ত অজৈব আয়নে রূপান্তরিত করে। শক্তি প্রবাহ তাপগতিবিদ্যার সূত্র এবং লিন্ডেম্যানের ১০% নীতি মেনে একমুখীভাবে প্রবাহিত হয়। বাস্তুসংস্থানিক পিরামিডসমূহ সংখ্যা, জীবভর এবং শক্তির চিত্র তুলে ধরে, যার মধ্যে শক্তির পিরামিড সর্বদাই খাড়া বা সোজা থাকে।

BOSONANCE